

苏栋

嵌入式软件与边缘智能工程师

adnegveill66@gmail.com · 中国 广东 · GitHub · LinkedIn · 邮箱

SUMMARY

目前聚焦嵌入式固件、端云协同 AI 与软硬件系统设计。具备 ESP32 平台固件开发、FreeRTOS 多任务并发调度，以及从设备端到云端再到应用端的完整物联网系统落地经验。

关注约束下的系统权衡：以中断只做入队、重活交给任务的模型保障实时性，用互斥量串行化共享外设访问，在内存有限的 ESP32 上完成图像采集与上行。在硬件实验之余，深入探索数学底座、数据库慢查询调优与现代 Web 工程工具链。

EXPERIENCE

数据库与系统架构优化实习生 · 医疗门诊业务系统

2024

中国 广东

主导门诊病案与中药处方流转系统的关系数据库架构重构与多表查询性能调优。

- 重构历史冗余宽表，严格实现第三范式（3NF）建模，消除了并发写入冲突与数据更新异常。
- 使用 EXPLAIN 深入分析慢查询执行计划，针对高频病历检索建立复合索引，大幅削减查询响应延迟。
- 编写自动化数据库定期冷备脚本与校验机制，保障医疗数据的完整性与灾备能力。

SKILLS

嵌入式与物联网: ESP32 / ESP32-CAM · STM32 · FreeRTOS · TinyML / Edge AI · UART / SPI / I2C · 低功耗设计

编程语言: C · C++ · Java · Python · TypeScript · SQL

工具链与平台: PlatformIO · VS Code · Git · Linux 终端 · Docker · MySQL

Web 与系统基础: Next.js · Tailwind CSS · shadcn/ui · RESTful 接口 · 系统架构

后端与云原生: FastAPI · Python · SQLAlchemy · Docker / Docker Compose · Serverless（云开发）

数据与 AI 管线: ETL 与 RSS 采集 · OpenAI API 集成 · RESTful API 设计

PROJECTS

Finical — 港股与 Web3 每日智能情报胶囊

微信小程序 · FastAPI · Python · Docker · 云开发 Serverless · OpenAI GPT-4o · ETL 数据管线

面向港股与 Web3 领域的自动化金融情报聚合分发平台。采用微信小程序前端配合双轨后端（微信云开发 Serverless 与独立 FastAPI 容器化服务）；构建了多源 RSS 定时清洗与 CoinGecko 行情采集管线；集成 GPT-4o-mini 实现每日智能研报生成，并设计了 API 熔断自动降级的启发式摘要容灾策略。

智能视觉 IoT 交互眼镜 (MVP)

ESP32-CAM · FreeRTOS · C/C++ · PlatformIO · Edge AI API

基于 ESP32-CAM 构建的可穿戴边缘智能原型。采用 FreeRTOS 进行低功耗图像采集调度，打通 Wi-Fi 异步图像推流至云端多模态视觉模型，实现毫秒级端侧视觉识别。

门诊医疗小程序

Vue 3 · uni-app · 微信云开发 · Node.js · 事务一致性 · Jest

基于 Vue 3 + uni-app 与微信云开发打造的医药新零售全栈电商方案。核心采用 NoSQL

事务机制保障高并发下单库存原子扣减与卡券核销一致性，结合状态机严谨控制订单生命周期流转，并引入覆盖率达 80%+ 的 Jest 自动化测试保障资金结算安全。

现代工程风个人简历主页

Next.js · TypeScript · Tailwind CSS · Framer Motion

基于 Next.js App Router 与 Tailwind CSS 开发的高性能个人主页，实现数据与 UI 完全解耦、暗色模式自动记忆，并内置免额外插件的一键无损 PDF 简历打印排版系统。

EDUCATION

